第４～６学年　総合的な学習の時間（プログラミング）　学習指導案

日　時	令和　　年　　月　　日（　）第　　校時
学　級	第４～６学年　　組（　　名）
場　所	
指導者	

１　単元名

「うちゅうで ほしを あつめよう ― しらべてから うごく プログラム」

使用教材：うちゅうで ほしあつめ（space.html）

２　単元の目標

（知識・技能）「ほしを ひろう」「もし ほしが あったら」「ミッション クリアまで くりかえす」などの命令を使って、プログラムを作ることができる。

（思考・判断・表現）その場の状況を調べてから動く（条件分岐）ことのよさに気付き、どんな配置でも星を集められる手順を考えることができる。

（主体的に学習に取り組む態度）友達のプログラムのよいところを取り入れ、よりよいプログラムにしようとする。

３　単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
星を拾う命令や条件分岐、くり返しを使って、星を全部集めてロケットに乗るプログラムを作っている。	状況を調べてから動く手順を考え、どんな配置でも成り立つプログラムに表している。	友達のプログラムと比べ、よいところを自分のプログラムに生かそうとしている。

４　単元について

（１）児童観

本学級の児童は、迷路の教材で順序とくり返しを学習している。条件分岐については「もし まえが あいていたら」を一度経験しているが、場所によって行動を変える必要感をもった経験は少ない。

（２）教材観

本教材は、星を全部拾ってからロケットに乗る課題である。星がない場所で「ひろう」を実行すると失敗になるため、「調べてから動く」必要感が生まれる。ステージ5では星のある場所とない場所が混在し、条件分岐を使う必然性がある。ステージ7はランダムな宇宙30個でテストされ、一般化した手順が求められる。

（３）指導観

本時（ステージ5）では、はじめに星の場所に合わせて「ひろう」を入れる方法で作らせ、配置が変わると使えないことに気付かせる。そこから「たんけんかに調べさせる」という発想を引き出し、「もし ほしが あったら ひろう」をくり返しの中に入れるプログラムへと導く。

５　単元の指導計画（全3時間）

時	主な学習活動	評価（観点・方法）
1	ステージ1〜4：星を拾う命令とくり返しを使って星を集める。	知技（観察）
2	ステージ5：「もし ほしが あったら」を使い、調べてから拾う。（本時）	思判表（作品・発言）
3	ステージ6・7：「ミッション クリアまで くりかえす」で、どんな宇宙でもクリアする手順を作る。	思判表・主体（作品・振り返り）

6　本時の学習（2／3）

（1）本時の目標

星があるかどうかを調べてから拾うプログラムを作り、条件分岐を使うよさを説明することができる。

（2）準備物

教師：大型提示装置、ワークシート⑤　児童：端末（うちゅうで ほしあつめ）、ワークシート⑤

（3）展開（45分）

段階	分	学習活動 ○主な発問・活動　・予想される反応	指導上の留意点 ・留意点　◇支援	評価 【観点】（方法）
導入	5	○ステージ5の宇宙を見て気付いたことを話し合う。 ・星がある所とない所がある。 ・ない所で拾うと失敗する。 ○めあてを確かめる。	・前時の「すすむ→ひろう」のくり返しを想起させる。	
		【めあて】ほしが ある ときだけ ひろう プログラムを 作ろう。		
展開①	12	○星の場所に合わせて「ひろう」を入れたプログラムを作る。 ・2マス目と4マス目で拾う。 ○教師が星の配置を変えた場合を考える。 ・このプログラムでは失敗する。	・ワークシート⑤の表に、1手ごとの星の数を記録させる。 ◇配置を変えると使えないことを、大型提示装置で示す。	
展開②	18	○「もし ほしが あったら ひろう」を使って作り直す。 ・「すすむ→もし ほしが あったら ひろう」をくり返す。 ○ペアで説明し合う。 ・どこに星があっても、調べるから大丈夫。	・条件ブロックの「中に入れる」操作を確認する。 ◇くり返しと条件のどちらを外側にするか迷う児童には、1マス分の動きを言葉で言わせてから組ませる。	思判表：状況を調べてから動く手順を考え、条件分岐を使って表している。（作品・発言）
まとめ	10	○条件分岐のよさをまとめる。 【まとめ】「もし」で しらべてから うごくと、ほしの ばしょが かわっても あつめられる。 ○振り返りを書く。	・身の回りで「調べてから動く」機械（自動ドア、センサーライトなど）を紹介する。	

7　板書計画

めあて：ほしが ある ときだけ ひろう プログラムを 作ろう。	場所に合わせる → 配置が変わると × ○かい くりかえす 　すすむ 　もし ほしが あったら → ひろう → どこに星があっても ○	まとめ：「もし」で しらべてから うごくと、ほしの ばしょが かわっても あつめられる。

本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。教材は無料で公開しているブロックプログラミング教材（ブラウザで動作）を使用します。 ワークシートの番号（①〜⑧）は、かいせつしょの「📝 ワークシート（PDF）」に対応しています。